

Diseño e Implementación de una Herramienta para la Gestión de Redes WAN

WAN Architect AI - Corte 2

Yenifer Carolina infante Galeano

Ingeniería de Telecomunicaciones - Fundación Universitaria UCompensar

Bogotá D.C., Colombia - Octubre de 2026

Resumen—Este documento presenta el desarrollo de WAN Architect AI para el segundo corte académico. La herramienta integra planificación de direccionamiento IPv4 mediante VLSM, visualización de una topología WAN, generación de configuraciones para dispositivos Cisco y Huawei y controles básicos de ciberdefensa. El proyecto se gestionó mediante GitHub, utilizando una rama de desarrollo, commits descriptivos, evidencias y un Pull Request para integrar los cambios a la rama principal. Los resultados muestran una herramienta funcional que centraliza tareas de diseño y documentación de una red WAN.

Palabras clave—WAN, VLSM, subnetting, Cisco, Huawei, ciberdefensa, GitHub.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de una red WAN requiere organizar el direccionamiento, representar la conectividad entre sedes y preparar configuraciones coherentes para los dispositivos. Con este propósito se desarrolló WAN Architect AI, una herramienta web orientada a reunir estas tareas en una sola interfaz. Para el Corte 2 se trabajó principalmente en subnetting/IP Planning, topología WAN, configuraciones Cisco y Huawei, medidas de ciberdefensa y control de versiones.

II. OBJETIVOS

El objetivo general fue continuar el desarrollo de una herramienta para apoyar el diseño y gestión de redes WAN. Como objetivos específicos se planteó verificar el direccionamiento IPv4 y VLSM; representar la conexión entre sedes; generar configuraciones base para Cisco y Huawei; aplicar controles para evitar la exposición de información sensible; y mantener trazabilidad del proyecto mediante GitHub.

III. DESARROLLO

A. Subnetting e IP Planning

El módulo de subnetting presenta el direccionamiento por sede y piso. Para cada segmento se muestran usuarios, dirección de red, máscara, gateway y hosts útiles. También se implementó una calculadora que permite ingresar una dirección IPv4 y un prefijo CIDR para verificar los valores obtenidos.

Plan - Sede	Usuarios	Red	Máscara	Gateway	Broadcast	Hosts útiles
Plan 1 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 2 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 3 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 4 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 5 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 6 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 7 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 8 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 9 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254
Plan 10 - Residencia y negocio	100	172.22.0.0/24	255.255.255.0	172.22.0.1	172.22.0.255	254

Calculadora de verificación

Red: 172.22.0.0/24 Máscara: 255.255.255.0 Hosts: 172.22.0.1 - 172.22.0.254 Broadcast: 172.22.0.255 Utilizables: 254

Fig. 1. Módulo de subnetting e IP Planning.

B. Topología WAN

La topología implementada representa tres sedes enlazadas mediante un núcleo WAN corporativo. Cada sede muestra

información de pisos, usuarios y segmentos VLSM, y permite consultar su infraestructura. Esta representación relaciona el diseño lógico del direccionamiento con la conectividad general del proyecto.

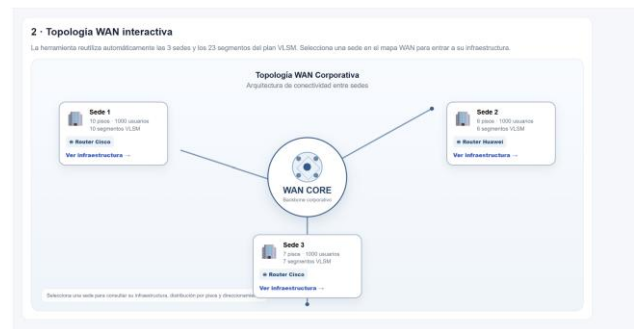


Fig. 2. Topología WAN corporativa.

C. Generación de configuraciones

El módulo de configuraciones utiliza la sede y el piso seleccionados para reutilizar datos del direccionamiento. En Cisco se generan comandos asociados con hostname, VLAN, interfaz VLAN, dirección IP y puerto de acceso. La herramienta también incorpora generación para Huawei, de acuerdo con el fabricante seleccionado.

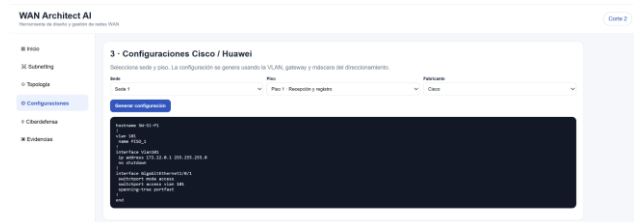


Fig. 3. Ejemplo de configuración generada para Cisco.

D. Ciberdefensa

Para reducir riesgos se evitó almacenar contraseñas o tokens directamente en el repositorio. Se agregó un archivo .gitignore para excluir archivos de entorno como .env y se creó docs/políticas-ia.md con lineamientos de protección de información. Además, el enfoque del proyecto contempla validar las entradas y revisar los comandos generados antes de aplicarlos sobre infraestructura real.

E. Control de versiones

El proyecto se administró en GitHub mediante la rama feature/topologia. Los cambios se registraron en commits separados para documentación, políticas, subnetting, topología y configuraciones. Las evidencias fueron almacenadas en docs/capturas y posteriormente los cambios se integraron a main mediante un Pull Request.

F. Repositorio del Proyecto

[file:///C:/Users/carok/Downloads/WAN Architect AI Corte2_V9 WAN CORE.html](file:///C:/Users/carok/Downloads/WAN_Architect_AI_Corte2_V9_WAN_CORE.html)

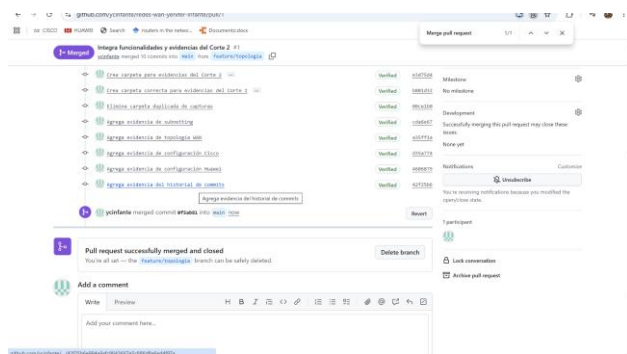


Fig. 4. Integración de la rama de desarrollo a main.

IV. RESULTADOS

La versión desarrollada para el Corte 2 permite consultar el plan de direccionamiento, verificar subredes, visualizar la topología WAN y generar configuraciones base. También se dejó evidencia del proceso de desarrollo y de las medidas de ciberdefensa dentro del repositorio. El historial de commits supera el mínimo solicitado y se utilizó una rama adicional antes de integrar los cambios a main.

V. CONCLUSIONES

WAN Architect AI permitió integrar en una misma herramienta varias tareas habituales del diseño de redes. El módulo de subnetting facilita la validación del direccionamiento, mientras que la topología permite visualizar la relación entre las sedes. La generación de configuraciones reutiliza la información ya definida y ayuda a mantener consistencia entre el diseño y los comandos.

El uso de GitHub permitió conservar trazabilidad del trabajo mediante ramas, commits y un Pull Request. Asimismo, las políticas de ciberdefensa aportan controles básicos para evitar que credenciales o información sensible sean almacenadas directamente en el proyecto.

REFERENCIAS

- [1] Cisco Networking Academy, “Material de direccionamiento IPv4, switching y configuración de dispositivos Cisco,” material académico.
- [2] Huawei, “Documentación técnica de VRP y configuración de redes empresariales,” documentación técnica.
- [3] GitHub, “GitHub Docs: repositories, branches, commits and pull requests,” documentación de plataforma.
- [4] Fundación Universitaria UCompensar, “Guía de desarrollo - Herramienta de Redes WAN, Corte 2,” material de clase, 2026.